

Mélanges de cartes et phénomène de cutoff

Étude à travers les chaînes de Markov

Vincent Mantsouaka Paul Grandperrin

Département Ingénierie Mathématique
Mines Nancy – ARTEM

Tuteur : Aurélien Minguella (IECL)

Année académique 2025–2026

Plan de la présentation

- 1 Motivation et cadre
- 2 Distance en variation totale et cutoff
- 3 Mélange Top-in-at-random
- 4 Implémentation numérique — Top-in-at-random
- 5 Mélange par transpositions aléatoires
- 6 Implémentation numérique — Transpositions
- 7 Comparaison et conclusion

Combien de fois faut-il mélanger un jeu de cartes pour qu'il soit *uniformément* mélangé ?

Enjeux

- Question à la fois intuitive et mathématiquement profonde
- Modélisation : chaînes de Markov sur S_N
- Convergence vers la loi uniforme π
- Quantifier la vitesse : *distance en variation totale*

Basé sur les travaux de Aldous & Diaconis (1986).

Formalisation

L'état du jeu = une permutation $\sigma \in S_N$

Objectif : $\mu_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi$ (uniforme sur S_N)

Mais à *quelle* vitesse ?

Definition (Chaîne de Markov homogène)

$(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov si

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) =: P(i, j).$$

La loi est entièrement caractérisée par la loi initiale et la **matrice de transition** P .

Propriétés clés

- **Irréductibilité** : tous les états communiquent
- **Apériodicité** : pas de cycle déterministe ($Q(\sigma, \sigma) > 0$ suffit)
- **Mesure invariante** π : $\pi P = \pi$

Theorem (Convergence vers l'équilibre)

Si (X_n) est irréductible, apériodique et admet une unique mesure de probabilité invariante π , alors pour toute loi initiale μ_0 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\mu_0}(X_n = x) = \pi(x).$$

Quantifier la convergence

Definition (Distance en variation totale)

Soient μ, ν deux mesures de probabilité sur E dénombrable :

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \sum_{x \in E} |\mu(x) - \nu(x)|.$$

Definition (Temps de mélange)

Pour $\varepsilon \in (0, 1)$, le **temps de mélange à ε près** est :

$$t_{\text{mix}}(\varepsilon) = \inf \{ t \geq 0 : d(t) \leq \varepsilon \}, \quad \text{avec} \quad d(t) = \max_{x \in S_N} \|P_x^t - \pi\|_{\text{TV}}.$$

Interprétation

$d(t)$ mesure à quel point, au pire des cas, la loi du paquet après t mélanges diffère de l'uniforme. On cherche le plus petit t tel que $d(t) \leq \varepsilon$.

Le phénomène de cutoff

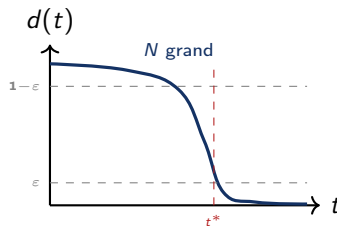
Definition (Cutoff)

Une famille de chaînes de Markov $(X_t^{(N)})_{t \in \mathbb{N}}$ présente un **phénomène de cutoff** lorsque pour tout $\varepsilon \in (0, 1)$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{t_{\text{mix}}^{(N)}(\varepsilon)}{t_{\text{mix}}^{(N)}(1 - \varepsilon)} = 1.$$

Interprétation : $d(t)$ reste proche de 1, puis *chute abruptement* vers 0 sur une fenêtre temporelle très courte devant t^* .

Plus N est grand, plus la transition est nette.



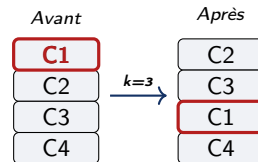
Mélange Top-in-at-random (battage par insertion)

Opération : retirer la carte du *sommet* et l'insérer uniformément parmi les N positions.

Matrice de transition

$$P(X_{n+1} = \sigma' \mid X_n = \sigma) = \begin{cases} \frac{1}{N} & \text{si } \sigma' = (k, \dots, 1)\sigma \\ & \text{pour un certain } k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

État initial : $X_0 = \sigma_{\text{id}} = (1, 2, \dots, N)$.



Propriétés et convergence du mélange

Proposition (Irréductibilité)

Pour $N \geq 2$, la chaîne est irréductible : depuis tout état σ , on peut atteindre id en au plus N^2 étapes, chacune avec probabilité $\geq 1/N$.

Proposition (Mesure invariante)

L'unique mesure de probabilité invariante est la **loi uniforme** $\pi(\sigma) = \frac{1}{N!}$.

Preuve : $\forall \sigma$, exactement N états mènent à σ d'où $\sum_{\sigma'} Q(\sigma', \sigma) = 1$.

Proposition (Apériodicité)

$Q(\sigma, \sigma) = \frac{1}{N} > 0$ pour tout σ (on peut réinsérer au sommet), donc la chaîne est apériodique.

Conclusion

La chaîne est irréductible, apériodique, mesure invariante = π uniforme.

Par le théorème de convergence :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_\sigma(X_n = x) = \pi(x).$$

Temps d'arrêt uniforme fort

Definition (Temps d'arrêt uniforme fort)

T est un **temps d'arrêt uniforme fort** si pour tout entier $k < \infty$:

$$P(X_k = \sigma \mid T = k) = \frac{1}{\text{Card}(S_N)}, \quad \forall \sigma \in S_N.$$

Autrement dit, *au moment T , le jeu est exactement uniforme.*

Construction pour le top-in-at-random. Suivre la carte C_N (fond initial). On définit des temps d'attente T_i = temps pour qu'une nouvelle carte passe sous C_N :

$$T = T_1 + T_2 + \cdots + T_{N-1} + 1.$$

Les T_i sont indépendants et $T_i \sim \text{Geom}(\frac{i}{N})$.

Proposition

T ainsi défini est un temps d'arrêt uniforme fort : à $T_1 + \cdots + T_{N-1}$, les $(N-1)!$ arrangements des cartes sous C_N sont équiprobables, et après la dernière étape tout arrangement de S_N est équiprobable.

Problème du collectionneur de coupons

Le problème. Une personne reçoit chaque jour une lettre avec un timbre choisi uniformément parmi N timbres. Soit S le temps pour avoir au moins un exemplaire de chacun.

On écrit $S = S_1 + S_2 + \dots + S_N$, où S_i = temps pour passer de $i - 1$ à i timbres distincts :

$$S_i \sim \text{Geom}\left(\frac{N - i + 1}{N}\right), \quad \text{indép.}$$

Lien fondamental avec T

Les temps $T_i \sim \text{Geom}(\frac{i}{N})$ sont indépendants et :

S et T suivent la même loi.

Proposition

Pour tout entier $m \geq 1$:

$$P(T > m) \leq N \left(1 - \frac{1}{N}\right)^m \leq N e^{-m/N}.$$

Preuve. Union bound :

$$P(S > m) \leq \sum_{j=1}^N P(B_j),$$

où B_j = « timbre j non reçu après m jours », avec $P(B_j) = (1 - \frac{1}{N})^m$.

La description en termes de collectionneur rend la borne explicite et facile à exploiter.

Phénomène de cutoff à $N \ln(N)$ — Top-in-at-random

Théorème (Borne supérieure)

Pour tout $c \geq 0$ et $N \geq 2$:

$$d(N \ln(N) + cN) \leq e^{-c}.$$

Preuve. En posant $m = N \ln(N) + cN$ dans la Prop. 4.9 :

$$P(T > m) \leq N e^{-\ln(N) - c} = e^{-c}.$$

La Prop. 4.7 ($d(k) \leq P(T > k)$) conclut.

Théorème (Borne inférieure)

Soit (c_N) avec $c_N \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} d(N \ln(N) - c_N N) = 1.$$

Idée. Si la carte C_{N-j+1} n'est pas encore remontée (temps R_j), l'ordre relatif des j cartes du fond est intact $\Rightarrow$ paquet non mélangé. Par Bienaymé–Tchebychev,

$$P(R_j \leq N \ln(N) - c_N N) \leq \frac{c(j)}{c_N^2} \rightarrow 0.$$

Voir annexe pour les détails.

Conclusion

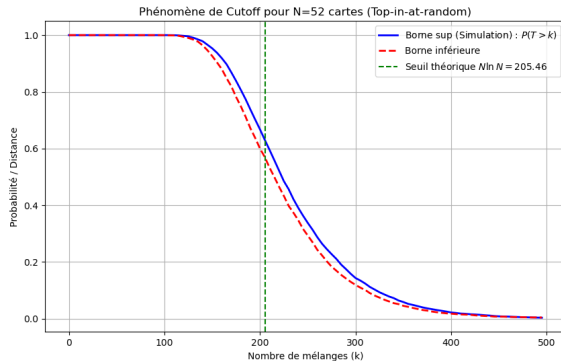
Le **cutoff** pour le top-in-at-random a lieu au temps $t^* = N \ln(N)$.

Approche naïve (Monte-Carlo direct)

- Simuler M réalisations de X_n , estimer $d(n)$ par la fréquence empirique
- Limite : il faut $M \gtrsim N!$ pour éviter l'**effet bacs vides**
- En pratique : $N \leq 9$ cartes seulement

Approche par encadrement

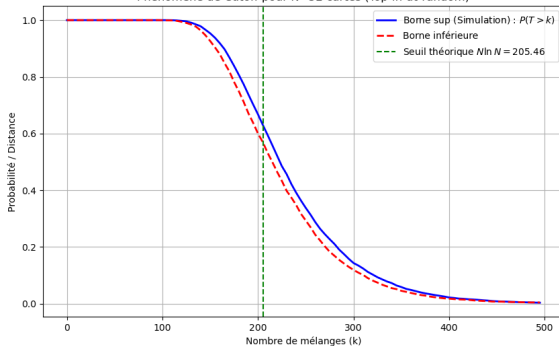
- Borne sup : simuler $P(T > k)$ (collectionneur)
- Borne inf : simuler $P(R_j \geq n) - \frac{1}{j!}$
- Applicable pour $N = 52$ et $N = 200$



Encadrement de $d(t)$ pour $N = 52$ cartes. Seuil théorique $N \ln(N) \approx 205$.

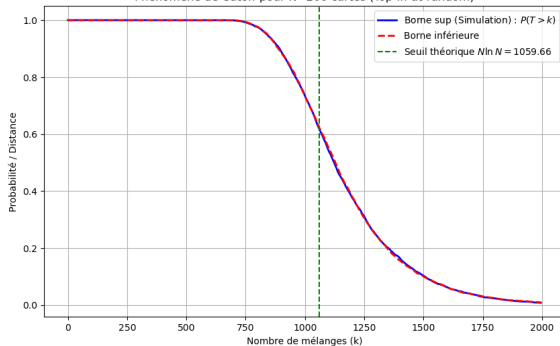
Résultats numériques — Top-in-at-random

Phénomène de Cutoff pour $N=52$ cartes (Top-in-at-random)



Encadrement de $d(t)$ pour $N = 52$ cartes. Seuil théorique $N \ln(N) \approx 205$.

Phénomène de Cutoff pour $N=200$ cartes (Top-in-at-random)



Encadrement de $d(t)$ pour $N = 200$ cartes. Seuil théorique $N \ln(N) \approx 1060$.

Le cutoff est visible : la transition s'affine à mesure que N augmente.

Mélange par transpositions aléatoires

Opération : à chaque étape, choisir uniformément deux positions $i, j \in \{1, \dots, N\}$ et *échanger* les cartes. Si $i = j$, le jeu reste inchangé.

Matrice de transition

$$Q(\sigma, \sigma') = \begin{cases} \frac{1}{N} & \text{si } \sigma' = \sigma, \\ \frac{2}{N^2} & \text{si } \exists i < j, \sigma' = (ij) \circ \sigma, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

État initial : $X_0 = \sigma_{\text{id}}$.

Proposition (Prop. 6.1 — Propriétés élémentaires)

Pour $N \geq 2$, la chaîne est :

- **Irréductible** : par le lemme de Cayley, toute $\sigma \in S_N$ est produit de transpositions, chacune réalisable avec proba $\frac{2}{N^2} > 0$.
- **De mesure invariante** $\pi(\sigma) = \frac{1}{N!}$: la chaîne est doublement stochastique.
- **Apériodique** : $Q(\sigma, \sigma) = \frac{1}{N} > 0$.

Convergence

Par le théorème 2.3, pour toute loi initiale :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_\sigma(X_n = x) = \pi(x).$$

Symétrie de la chaîne

Toutes les cartes jouent *exactement le même rôle* à chaque étape : échanger deux cartes quelconques traite toutes les positions de façon interchangeable.

Conséquence. Le temps uniforme fort du top-in-at-random reposait sur le suivi d'une carte particulière (C_N) comme témoin du mélange. Ici, **aucune carte ni aucune position ne se distingue des autres** : on ne peut pas construire un tel témoin.

⇒ Les approches élémentaires ne permettent pas d'établir la valeur exacte du seuil de cutoff.

Outil requis

Théorie des représentations de S_N
(Diaconis & Shahshahani, 1981)

Idée directrice : au lieu d'étudier la convolution de probabilités sur S_N , on la représente comme un *produit de matrices*, plus facile à itérer.

Analyse de Fourier non commutative sur S_N : décomposer $d(t)$ sur le spectre de la chaîne et exploiter la structure algébrique de S_N .

Definition (Représentation)

Une représentation de G est un morphisme $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$. Son caractère est $\chi_\rho(s) = \mathrm{Tr}(\rho(s))$.

Représentations clés de S_N :

ρ	d_ρ	$\chi_\rho(\tau)$
Triviale	1	1
Signe	1	-1
Standard	$N - 1$	$N - 3$

Lemme de Diaconis–Shahshahani

Pour une marche aléatoire Q fonction de classe :

$$d(t)^2 \leq \frac{1}{4} \sum_{\rho \in \widehat{G} \setminus \{\mathrm{triv}\}} d_\rho^2 |\lambda_\rho|^{2t},$$

où $\lambda_\rho = \frac{1}{d_\rho} \sum_s Q(s) \chi_\rho(s)$.

Valeur propre dominante

Pour la représentation standard : $\lambda_{\mathrm{std}} = \frac{N-2}{N}$. C'est le terme *dominant* dans la borne.

Phénomène de cutoff à $\frac{N \ln(N)}{2}$ — Transpositions

Théorème (Borne supérieure)

Pour tout $c > 0$ et N grand :

$$d\left(\left\lfloor \frac{N \ln(N) + cN}{2} \right\rfloor\right) \leq C e^{-c/2}.$$

Terme dominant : $(N-1)^2 \left(\frac{N-2}{N}\right)^{2t} \rightarrow e^{-2c}$.

Théorème (Borne inférieure)

Soit $c_N \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} d\left(\left\lfloor \frac{N \ln(N) - c_N N}{2} \right\rfloor\right) = 1.$$

Idee : le nombre de cartes jamais touchées $\sim \text{Bin}(N, e^{-2t/N})$. Si $t \ll \frac{N \ln(N)}{2}$, beaucoup de cartes n'ont jamais été échangées.

Théorème (Diaconis–Shahshahani, 1981)

Le **cutoff** pour les transpositions aléatoires a lieu au temps $t^* = \frac{N \ln(N)}{2}$, soit **deux fois moins** que le top-in-at-random.

Stratégie d'encadrement

- **Borne supérieure** (déterministe) : terme dominant de la représentation standard

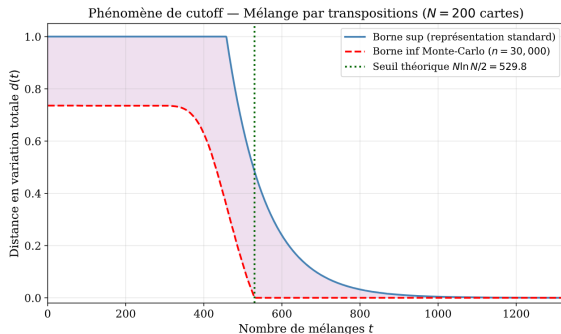
$$d(t) \leq \frac{N-1}{2} \left(\frac{N-2}{N} \right)^t$$

- **Borne inférieure** (Monte-Carlo) : simuler le nombre de cartes non touchées

$$d(t) \geq P(\# \text{non touchées} \geq K) - \pi(A_K)$$

$$\text{avec } \pi(A_K) \approx P(\text{Poisson}(1) \geq K)$$

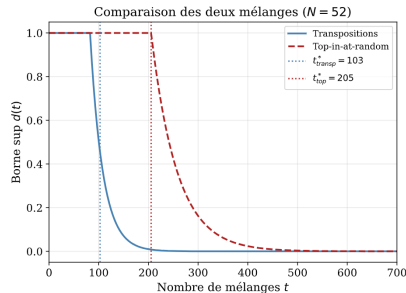
Complexité : $O(t)$ par simulation (pas besoin de simuler σ entière).



Comparaison des deux mélanges

	Top-in-at-random	Transpositions
Seuil cutoff t^*	$N \ln(N)$	$\frac{N \ln(N)}{2}$
$t^* (N = 52)$	≈ 205	≈ 103
$t^* (N = 200)$	≈ 1060	≈ 530
Outil clé	Temps uniforme fort (collectionneur)	Représentations de S_N

Intuition : les transpositions touchent *deux* cartes à chaque étape, contre une seule pour le top-in-at-random. Le collectionneur converge donc deux fois plus vite.



Ce que nous avons montré

- 1 Formalisation des mélanges de cartes par les **chaînes de Markov** sur S_N
- 2 Définition rigoureuse de la **distance en variation totale** et du **temps de mélange**
- 3 **Top-in-at-random** : cutoff à $N \ln(N)$ via les temps d'arrêt uniformes forts et le problème du collectionneur
- 4 **Transpositions** : cutoff à $\frac{N \ln(N)}{2}$ via la théorie des représentations de S_N (Diaconis–Shahshahani)
- 5 Validation numérique par **simulation Monte-Carlo** avec stratégie d'encadrement

Réponse à la question initiale

Pour un jeu de 52 cartes :

- Top-in-at-random : ≈ 205 mélanges
- Transpositions : ≈ 103 mélanges

Perspectives

- Mélange riffle (Bayer–Diaconis) : cutoff à $\frac{3}{2} \log_2(N)$
- Autres types de mélanges et méthodes spectrales générales

Merci pour votre attention.

Questions ?

Annexe — Borne inférieure top-in-at-random (détails)

Soit $A_j = \{\sigma \in S_N : \sigma(N-j+1) < \dots < \sigma(N)\}$ = ensemble des états où les j cartes du fond ont leur ordre relatif initial conservé.

$$d(n) \geq |P(X_n \in A_j) - \pi(A_j)| \geq P(X_n \in A_j) - \frac{1}{j!}.$$

Proposition 4.10. R_j (temps pour que C_{N-j+1} remonte au sommet) a la même loi que $T_j + T_{j+1} + \dots + T_{N-1}$, et $\{n \leq R_j\} \subset \{X_n \in A_j\}$.

Bornes sur $\mathbb{E}[R_j]$ et $\text{Var}[R_j]$.

$$\mathbb{E}[R_j] \sim N \ln(N), \quad \text{Var}[R_j] \sim C(j) N^2.$$

Par **Bienaymé–Tchebychev** :

$$P(R_j \leq N \ln(N) - c_N N) \leq \frac{\text{Var}[R_j]}{(c_N N)^2} \sim \frac{C(j)}{c_N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Donc $P(X_n \in A_j) \rightarrow 1$, et $d(n) \geq 1 - \frac{1}{j!}$. En faisant $j \rightarrow \infty$: $\lim_{N \rightarrow \infty} d(N \ln(N) - c_N N) = 1$.